

Was ist Temperatur?

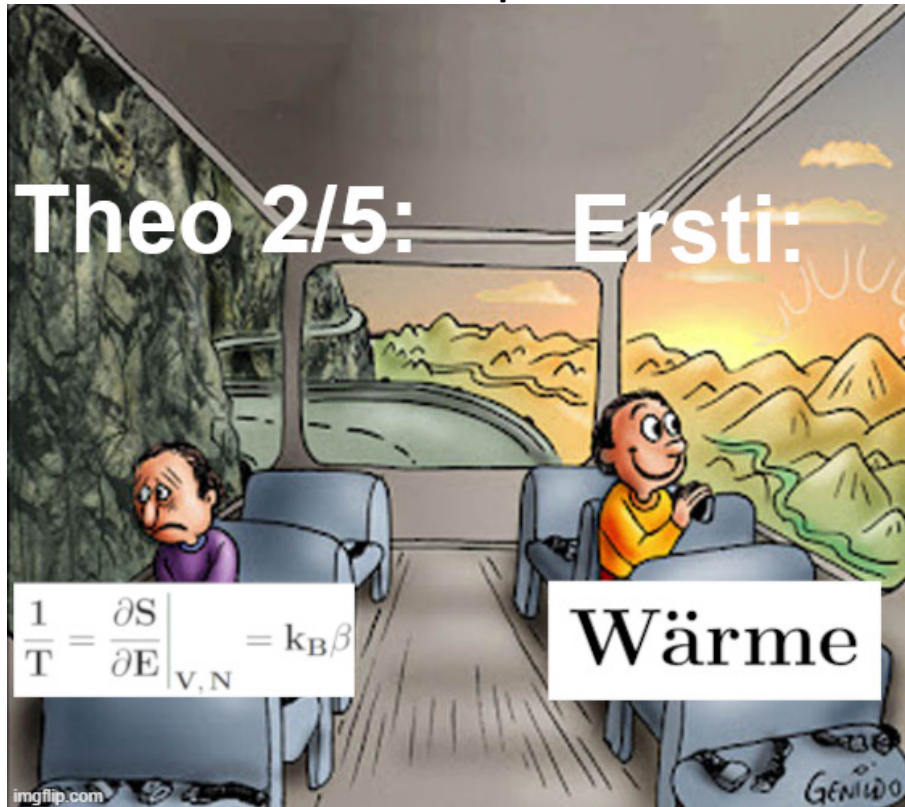


Abb. 0.1: Liebe Grüße an Ulrich Schwarz⁶

Auswertung Versuch 41 - Temperaturmessung

Physikalisches Anfängerpraktikum PAP1

des Studienganges Physik

an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn

4.10.2025

Versuchstermin 12.09.25

Gruppe, Kurs 12

Tutor:in Samuel Remmers

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1. Motivation	4
1.2. Ziele des Versuches	4
1.3. Technische Grundlagen, Geräte und Durchführung	4
1.4. Theoretische Grundlagen der Physik	5
1.4.1. Gasthermometer - Isochore Zustandsänderung	7
1.4.2. Widerstandsthermometer	7
1.4.3. Pyrometer und Wärmestrahlung	8
1.4.4. Thermoelement	9
2. Messprotokoll	11
3. Auswertung	13
3.1. Aufgabe 1 - Eichkurve	14
3.2. Aufgabe 2 - Pt100 Kurve	16
3.3. Aufgabe 3 - Pyrometer	18
3.4. Butangasflamme	18
4. Diskussion	20
4.1. Eichpunkt: Schmelzpunkt von H ₂ O	20
4.2. Eichkurve	21
4.3. Ergebnisse	22
4.4. Widerstandstemperaturen nach Eich-tabelle des Pt100	22
4.5. Temperatur von Stickstoff und CO ₂ mit dem Pt100	23
4.6. Fazit	24
Literaturquellen	25
Abbildungsquellen	25
A. Herstellertabelle Pt100	27
B. Memes	28

Abbildungsverzeichnis

0.1. <i>Meme</i> : Was ist Temperatur? ⁶	1
1.1. Versuchsaufbau ¹	5
1.2. <i>Meme</i> : Arbeiten mit flüssigem N ₂ ⁷	6
1.3. mögliche Schaltungen zum Messen von R_T	9
1.4. Die U_{Th} in ihrem (Thermo-)Element ⁸	10
3.1. Eichgerade 1 (obere): mit Schmelz- und Siedepunkt von Wasser. Eichkurve 2 (untere): Schmelzpunkt von Stickstoff (N ₂) und Siedepunkt von Wasser	15
3.2. $R(T)$, gemessener Widerstand über Temperaturen T_p , siehe Tabelle Tabelle 3.1	17
3.3. $T_{pyro}(T)$, gemessene Temperaturen T_{pyro} mit dem Pyrometer über T , siehe Ta- belle Tabelle 3.1	19
4.1. <i>Meme</i> : Armes H ₂ O ⁹	20
4.2. <i>Meme</i> : Ach, Zeichnen per Hand ¹⁰	21
A.1. Herstellertabelle für das Pt100	27
B.1. <i>Meme</i> : Falscher Fokus ¹¹	28
B.2. <i>Meme</i> : kälteste Temperatur im Universum ¹²⁴	29
B.3. <i>Meme</i> : Reich(e) an heißer Luft? ⁵	30

Tabellenverzeichnis

3.1. $T(p)$ Druck-Temperaturwerte des Gasthermometers, entsprechend zugeordnete Messwerte U und T_{pyro}	16
3.2. Temperaturen der Flammenverteilung, mit Eich-tabelle des Pt-Rh bestimmt . .	18
4.1. Temperaturen des Pt100 verglichen mit den Gasthermo-Temperaturen	23
4.2. Vergleich der tiefen Temperaturen	23

1. Einleitung

1.1. Motivation

Temperatur ist eine Größe, mit der jeder Mensch unterbewusst etwas verbindet, thermische Reize lösen automatisch Reaktionen des Gehirns aus, sei es um sich vor Verbrennungen zu schützen, bei Kälte eine Unterkühlung der Organe abzuwehren oder durch Schwitzen die Körpertemperatur zu senken. Diese physikalische Zustandsgröße Temperatur hat eine weitaus größere Tiefe, als einfaches Unterscheiden von warm und kalt, siehe Abb. 0.1. Zwar wurden in der Vorlesung Experimentalphysik 1 auch schon ein paar thermodynamische Grundlagen besprochen und Beispielexperimente gemacht, theoretisch aufgearbeitet und axiomatisch hergeleitet, in einem zeitstressbefreiteren Rahmen, wurde die Thermodynamik erst in der Vorlesung Theoretische Physik 2, nun leider ohne Experimente.

Zwar ist zum vollständigen Verständnis der thermodynamischen Größe Temperatur im physikalischen Sinne die Statistische Physik notwendig, aber das ist auch gar nicht das Ziel des Versuches. Es wird ausgenutzt, dass Materialien sich abhängig ihrer Temperatur unterschiedlich verhalten, um aus diesem Verhalten die beeinflussende Temperatur zu messen.

1.2. Ziele des Versuches

Durch das Experimentieren mit verschiedenen Substanzen werden:

- unterschiedliche Methoden der Temperaturmessung angewandt und verglichen
- deren Funktionsweisen, Grenzen und Fehlerquellen eingeführt und untersucht

1.3. Technische Grundlagen, Geräte und Durchführung

Zu den verwendeten Geräten gehören:

1. Pyrometer für Infrarotstrahlung
2. Pt100 Platin-Widerstandsthermometer mit einer Konstantstromquelle (1 mA) und Adapterbox
3. Multimeter zum Anzeigen der abfallenden Spannung am Pt100
4. Gasthermometer, welches den Druck eines Gasvolumens misst
5. Thermoelement (Platin-Rhodium PtRh) für Hochtemperaturmessungen
6. Flüssigkeitsthermometer
7. Heizbad und Magnetrührfisch
8. Bunsenbrenner
9. Dewargefäß
10. untersuchte Stoffe: festes und flüssiges Wasser (H_2O), Butangasflamme, Trockeneis (festes CO_2), flüssiger Stickstoff (N_2)

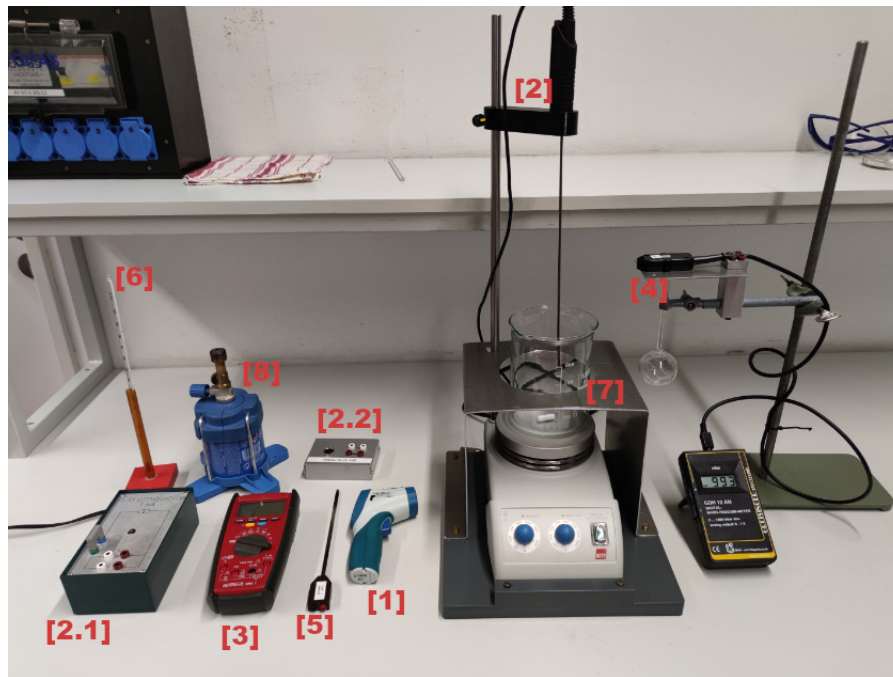


Abb. 1.1: Versuchsaufbau; Trockeneis&flüssiger Stickstoff nicht auf dem Bild vorhanden¹

Der Messaufbau, zu sehen in Abb. 1.1, besteht aus den unterschiedlichen Thermometern, sowie einem Heizbad, in dem Wasser auf unterschiedliche Temperaturen erhitzt wird, die dann gemessen werden.

Zuerst wird zur Eichung des Pt100 eine Mischung aus fl. Wasser und Eis hergestellt, um ungefähr den Schmelzpunkt von H_2O $T = 0^\circ\text{C}$ bei Normaldruck als Eichwert zu nutzen. Dafür wird das Minimum des am Voltmeter angezeigten Spannungswertes abgewartet. Nun wird die Temperatur des Gemisches in 10°C -Schritten bis zum Sieden (100°C) erhöht und stets mit Gasthermometer, Widerstandsthermometer und Pyrometer gemessen. (Als ungefähre Orientierung der 10°C -Schritte dient das Flüssigkeitsthermometer)

Im zweiten Teil wird durch Einfüllen von Trockeneis und anschließend fl.Stickstoff separat in ein Dewargefäß die Temperatur dieser Stoffe mit Gasthermometer und Pt100 bestimmt.

Als letzten Teil erfolgt endlich die Nutzung des Thermoelements, hiermit werden qualitativ die Temperaturzonen einer Butangasflamme untersucht.

Abschließend wurden noch ein paar interessante Experimente mit flüssigem Stickstoff durchgeführt, wie z.B. Menschen damit interagieren, wenn keine Schutzbrille und Handschuhe getragen werden, ist unten dargestellt:

1.4. Grundlagen der Physik¹

Temperatur hat viele Bedeutungen: Sie ist eine Zustandsgröße eines thermodynamischen Gleichgewichtszustandes. Im Gegensatz zur Wärme(menge), dies ist eine Prozessgröße, die physika-



Abb. 1.2: Arbeiten mit flüssigem N_2 ⁷

lisch gesehen, nur der Beschreibung von Zustandsänderungen eines Systems dient. Bei einem zustandsüberführenden Prozess eines Stoffes ändert sich die innere Energie U abhängig von mit der Umgebung ausgetauschter Wärme δQ und Arbeit δW :

$$dU = \delta Q + \delta W \quad (1.1)$$

Betrachtet man ein thermisch isoliertes System, indem sich zwei Stoffe mit unterschiedlicher Temperatur $T_1 > T_2$ befinden, so geht es in den stationären Zustand des thermodynamischen Gleichgewichts über, indem die Entropie maximal wird: Durch Wärmefluss gleichen sich die Temperaturen der beiden Stoffe an, dabei fließt die Wärmemenge Q immer vom Stoff mit der höheren Temperatur zur niedrigeren. Im Gleichgewicht herrscht die Mischungstemperatur:

$$\bar{T} := T'_1 = T'_2$$

Der Zusammenhang mit Temperatur T ergibt sich durch ihre „Abhängigkeit“ von U . Nach der statistischen Physik bestehen Stoffe aus (vielen) Teilchen, die kinetische Energie, potentielle Energie und evtl. Anregungsenergie besitzen. Eine Erhöhung der Temperatur hat eine Erhöhung der durchschnittlichen Energie der Teilchen zur Folge. Auch wenn ich das noch nicht ganz verstanden habe: „Im Zustand des thermischen Gleichgewichts verteilen sich die Energiewerte der einzelnen Teilchen statistisch gemäß einer Häufigkeitsverteilung, deren Form durch die Temperatur bestimmt wird.“² (Hoffentlich bin ich nach Theo5 nicht auch auf der rechten Seite des Busses, in Fahrtrichtung)

Dennoch, hieraus wird schon klar, dass eine Änderung der Temperatur auch eine Änderung des Stoffes mit sich bringt, die Teilchen besitzen nun andere Energien und verhalten sich dementsprechend anders, wechselwirken anders,... Diese Änderung der Stoffeigenschaften können nun genutzt werden, um Rückschlüsse auf die Temperatur zu ziehen. Darauf basieren fast alle

verwendeten Thermometer.

1.4.1. Gasthermometer - Isochore Zustandsänderung

Wird das Volumen V eines idealen Gases (näherungsweise befindet sich in dem Glaskolben ein ideales Gas) konstant gehalten ($V = \text{const.} \rightarrow N = \text{const.}$), so folgt aus dem idealen Gasgesetz:

$$pV = Nk_B T \quad (1.2)$$

mit Temperatur T , Druck p , Teilchenzahl N , Boltzmannkonstante k_B , dass:

$$\frac{p}{T} = \text{const.} \rightarrow \frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad (1.3)$$

Ist also das Tupel p_1, T_1 bekannt, so kann aus einer Druckänderung $p_1 \rightarrow p_2$ direkt auf die geänderte Temperatur T_2 geschlossen werden. Dies ist das Prinzip des Gasthermometers, welches aus einem Barometer besteht, dass diese Druckänderung registriert. Ich hab mal im Manual³ nachgeschaut, das Messgerät funktioniert durch einen „piezoresistiven“ Sensor, einem Halbleiter. Druckänderungen werden auf eine Membran übertragen, deren Verformung sorgt für eine Verformung des Halbleiters. Dadurch ändert sich zwar auch seine Geometrie und dadurch sein Widerstand, aber dieser Effekt ist bei Halbleitern vernachlässigbar gegenüber dem Effekt, den die Änderung des Halbleiterkristalls auf seinen spezifischen Widerstand hat. Das ist so das stark vereinfachte Grundprinzip.

Als Referenzpunkte für die Auswertung der Druckdaten dienen die historischen Referenzpunkte der Celsius-Skala: Gefrier- und Siedepunkt von Wasser, 0°C und 100°C . Es wird angenommen, dass das Wasser-Eis Gemisch eine ungefähre Temperatur von 0°C hat. Der gemessene Druck p_{gem} bei Siedetemperatur muss jedoch noch auf normale Atmosphärenbedingungen umgerechnet werden, da der Siedepunkt vom umgebenden Luftdruck p_L abhängt. Damit ergibt sich für den zweiten Eichpunkt ein normalisierter Wert p_{NB} von:

$$p_{NB} = p_{\text{gem}} \frac{1013.25 \text{ hPa}}{p_L} \quad (1.4)$$

Alle nicht idealen Bedingungen (wie Ausdehnung des Glaskolbens; O_2 ist kein perfektes ideales Gas) sind vernachlässigbar.

1.4.2. Widerstandsthermometer

Der Grund für die Abhängigkeit des Widerstands $R \sim T$ bei Metallen liegt in der Beeinflussung der Phononen (gekoppelte Schwingungen der Teilchen in Festkörpern) auf die Bewegung der Elektronen. Da die Temperatur die Ausbildung dieser Schwingungen bestimmt, hängt somit auch der Widerstand von T ab. Diese Phononen beeinflussen auch die spezifische Wärmekapazität c eines Stoffes. Je nach Stoff werden diese Phononen erst bei hoher Temperatur angeregt,

dadurch steigt der Widerstand und auch c (mehr Energie muss aufgewendet werden, um den Körper zu erwärmen).

Der Widerstand $R(T)$ ändert sich gemäß:

$$R(T) = R_0(1 + AT + BT^2) \quad (1.5)$$

R_0 als Nennwiderstand bei 0°C beträgt für das Pt100 $R_0 = 100\ \Omega$. Die Koeffizienten betragen:

$$A = 3.908310^{-3} \frac{1}{^\circ\text{C}}$$

$$B = -5.755 \cdot 10^{-7} \frac{1}{^\circ\text{C}^2}$$

Formt man die obige Gleichung nach T um, erhält man:

$$T(R) = \frac{-R_0A + \sqrt{R_0^2A^2 - 4R_0B(R_0 - R)}}{2R_0B} \quad (1.6)$$

Gemessen wird mit einem Voltmeter der Spannungsabfall, welcher sich über dem Widerstand R_T des Pt100 bildet, bei einer konstanten Stromstärke von $I_0 = 1\text{ mA}$. Nach dem Ohmschen Gesetz ($U = RI$) kann daraus der Widerstand bestimmt werden. Durch Nutzen eines hochohmigen Voltmeters und dem Aufbauen einer Vierleiterschaltung (Abb. 1.3b) wird der messstörende Widerstand der benutzten Kabel minimiert. Zwei- und Vierleiterschaltung nutzen beide, dass ein parallel geschaltetes Voltmeter (V) mit sehr hohem Widerstand R_V dafür sorgt, dass nur ein sehr geringer Strom $I_V \ll I_T$ durch die Leitungen zum Voltmeter fließt, da in Parallelschaltungen gilt:

$$I_0 = I_T + I_V; \quad U_{ges} = U_T = U_V \rightarrow I_V = \frac{U_{ges}}{R_V}$$

Da dieser Strom sehr gering ist, ist auch der Spannungsverlust $U_{\text{Verlust}, V} = 2I_V R_L$ in den Zuleitern zum Voltmeter sehr gering und vernachlässigbar gegenüber $U_{\text{Verlust}, \text{Pt100}} = I_T R_T$, da $I_V \ll I_T$. Der gesamte Spannungsabfall ist dann hauptsächlich durch das Pt100 mit R_T gegeben. Bei der Zweileiterschaltung ist einfach banal anders, dass das Voltmeter erst nach den Zuleitungen zum R_T geschaltet ist, sodass der Spannungsabfall der am Voltmeter gemessen wird, aus $U_{\text{Verlust}} = R_T I_T + 2R_L I_T$ besteht. Man nimmt also plump gesagt mehr unerwünschte Widerstände mit.

1.4.3. Pyrometer und Wärmestrahlung

Jeder Körper strahlt elektromagnetische Strahlung ab, deren Strahlungsleistung P von T abhängt. Nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz hängt P von T , der abstrahlenden Fläche des

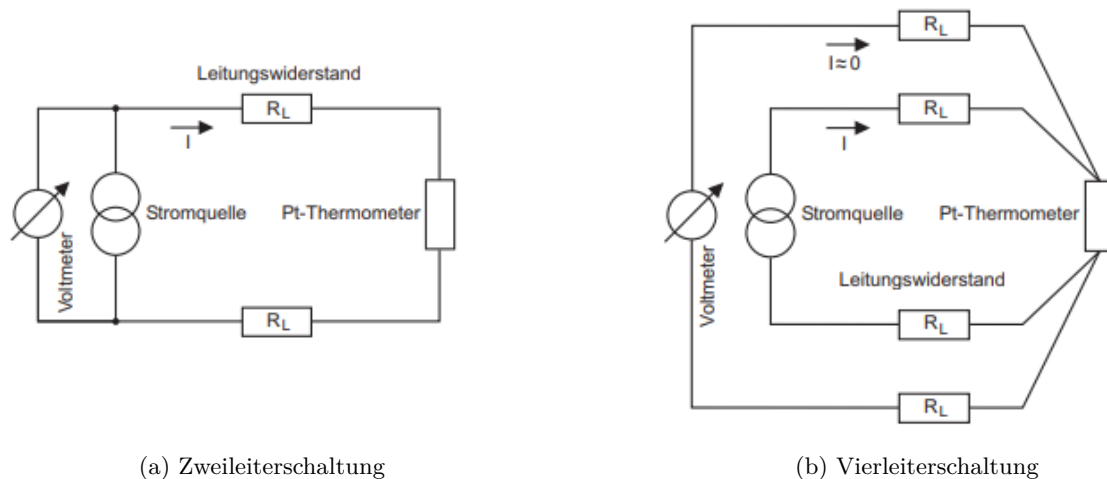


Abb. 1.3: mögliche Schaltungen zum Messen von R_T

Körpers A und seinem Emissionsgrad $\epsilon(T) \leq 1$ ab:

$$P = \epsilon \sigma A T^4 \quad (1.7)$$

σ ist die Stefan-Boltzmann Konstante.

Der Emissionsgrad beschreibt das Emissionsvermögen des Körpers; im Bereich von (0 bis 100) °C kann die Temperaturabhängigkeit von ϵ vernachlässigt werden. Nur für den hypothetischen schwarzen Strahler, der alle elektromagnetische Strahlung absorbiert (perfekte Absorption), beträgt $\epsilon = 1$. (Das liegt daran, dass das Emissions- proportional zum Absorptionsvermögen ist).

Diese emittierte Wärmestrahlung befindet sich im Infrarotbereich (zumindest für nicht extrem hohe Temperaturen), allgemein hängt das abgestrahlte Wellenlängenspektrum von der Temperatur ab. Das Pyrometer erfasst dieses Spektrum in einem Bereich von (8 bis 14) μm , denn das ist der Bereich, indem die Luft/Atmosphäre am wenigstens Strahlung absorbiert. Zur Berechnung der Temperatur kann der Emissionsgrad des Materials eingestellt werden. Zu der von der Luft absorbierten Strahlung kommt als Messfehler hinzu, dass es praktisch ein thermisches Hintergrundrauschen durch die Umgebung gibt, dass auch die Luft und alle anderen Objekte, die man nicht anvisieren will, Wärmestrahlung emittieren. Diese verfälschen die Messung, das wäre bei uns z.B. der Wasserdampf oder die Heizplatte.

1.4.4. Thermoelement

Legt man eine Temperatur T_1 an die Kontaktstelle zweier unterschiedlicher elektrischer Leitermaterialien, so entsteht durch das Auslösen von Elektronen eine Thermospannung U_{Th} , die durch das Anlegen einer niedrigen Temperatur $T_2 < T_1$ am Ende des Kreises oder den offenen

Enden der zwei Leiter noch erhöht werden kann.

$$U_{Th} = K(T_1 - T_2) \quad (1.8)$$

Dies ist der *Seebeck-Effekt*. Die Thermospannung ist also proportional zur Temperaturdifferenz, multipliziert mit einer Kennzahl K , die die Kombination der Leitermaterialien beschreibt. Leider ist diese Thermospannung sehr klein, d.h. die Energieprobleme der Menschheit werden dadurch nicht gelöst.

Probleme an dieser Messmethode sind, dass man nur relative Temperaturen messen kann, für eine absolute Messung muss T_2 kontrolliert und bekannt sein.

Die Funktionsweise ist nochmal hier dargestellt:

Der Seebeck Effekt

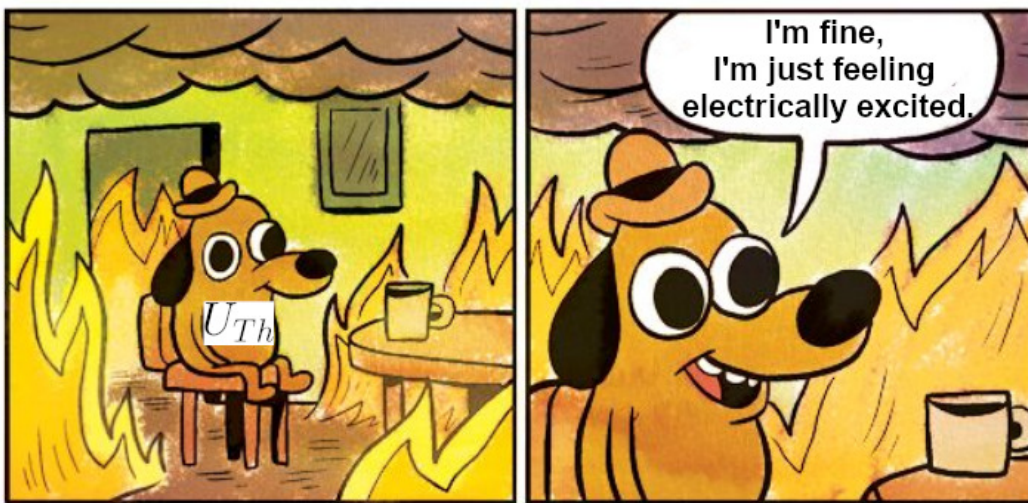


Abb. 1.4: Die U_{Th} in ihrem (Thermo-)Element⁸

2. Messprotokoll

Messprotokoll : V41 Temperaturmessung

12.09.25

von Benjamin Klein, Miriam Krumm

Luftdruck $1007,4 \text{ hPa} = 1007,4 \cdot 10^{-3} \text{ bar}$ * Emissionstiefe nicht erreicht

Aufgabe 1: Gas-thermometer

qualitative
Temp [°C]

p [mbar]

Pyrometer [°C]

PT100 [mV]

ΔPT100
= $x \cdot 102 \text{ mV}$

Flüssigkeitsthermometer *
[°C]

$\Delta p = \pm 2$

Δ

Δ

Wassereis

926

0,1

-102

4

948

8,9

-103,9

10

953

19,5

-108,3

20

1022

29,2

-112,3

30

1053

37,1

-117

40

1094

47,7

-120,1

50

1128

59,9

-124

60

1156

67,1

-128

70

1186

74,8

-131

80

1218

88,5

-135

90

1242

94,4

-138

100

Aufgabe 2: Messung von Trockeneis

Spannung [mV]: p [mbar]
 -68,3 635

Fehler: $\pm 0,2$

Aufgabe 3: Temperatur flüssiger Stickstoff

Spannung [mV] p [mbar]
 -19,3 258

Fehler:

Handwritten signature

Aufgabe 4: Temperaturmessung Flammen

Messwerte: Thermoelement: 0,01 V

Skizze:
 leuchtende & rauschende



Position x,	leuchtende Flamme	rauschende Flamme
	Spannung [mV]	Spannung [mV]
1	2	4,2
2	4,7	6,0
3	1,3	7,8
4	5,2	7,2
5	4,6	8,6

3. Auswertung

Formeln der statistischen Analyse¹

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\text{Absolute Abweichung} \quad A = |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|$$

$$\Delta A = \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

3.1. Aufgabe 1 - Eichkurve

Aus Gleichung (1.3) folgt, dass T linear mit dem gemessenen Druck steigt. Als Eichpunkte werden $p(T = 0^\circ\text{C})$ und $p(T = 100^\circ\text{C})$ genutzt. Dafür wird nach Gleichung (1.4) der gemessene Druck bei Siedetemperatur normalisiert, der Fehler berechnet sich mit:

$$\Delta p_{NB} = \sqrt{\left(\frac{1013.25}{p_L} \Delta p_{gem}\right)^2 + \left(\frac{-1013.25 p_{gem}}{p_L^2} \Delta p_L\right)^2} \quad (3.1)$$

Mit $p_L = (1007.4 \pm 0.5) \text{ hPa}$, $p_{gem} = (1242 \pm 2) \text{ hPa}$ (der Fehler des Gangbarometers wurde nicht aufgeschrieben, das hat eine Skalenteilung von 0.2 hPa . Da es jedoch auf dem Gang ist, wurde der Fehler nach oben abgeschätzt), ergibt sich:

$$p_{NB} = (1249.2 \pm 2.1) \text{ hPa}$$

Mit der Eichgerade 1 aus Abb. 3.1 durch diese Punkte erhalten wir

$$\underline{T_0(p = 0 \text{ hPa}) = (-286 \pm 2)^\circ\text{C}}$$

Sowie für die Temperatur von flüssigem Stickstoff:

$$\underline{T_{N_2}(p = 258 \text{ hPa}) = (-206 \pm 1)^\circ\text{C}}$$

Verglichen mit dem Literaturwert $T_{N_2} = -195.8^\circ\text{C}$ ergibt sich eine Abweichung von 10.2σ . Wäre der Fehler für die abgelesene T_{N_2} größer gewählt worden (da die Skalenteilung der x-Achse $1 \text{ mm} \equiv 2^\circ\text{C}$ beträgt, wurde $0.5 \text{ mm} \equiv 2^\circ\text{C}$ als Ablesefehler gewählt), dann könnte man die Sigma-Abweichung auch noch ordentlich nach unten drücken.

Mit der neuen Eichgerade 2, bei der nun der neue Eichpunkt $T_{N_2}(p = 258) = -195.8^\circ\text{C}$ ist, ergibt sich aus Abb. 3.1:

$$\underline{T_{0, \text{neu}}(p = 0 \text{ hPa}) = (-270 \pm 2)^\circ\text{C}}$$

Für die T_0 -Temperaturen habe ich 2°C als Fehler gewählt, da hier die Gerade auf einem kleinen Intervall die x-Achse schneidet, der Ablese/Zeichenfehler ist etwas größer.

Für die Temperatur von festem CO_2 liest man am der zweiten Eichgerade im Diagramm ab:

$$T_{\text{CO}_2} = T(p = (695 \pm 2) \text{ hPa}) = (-62 \pm 1)^\circ\text{C}$$

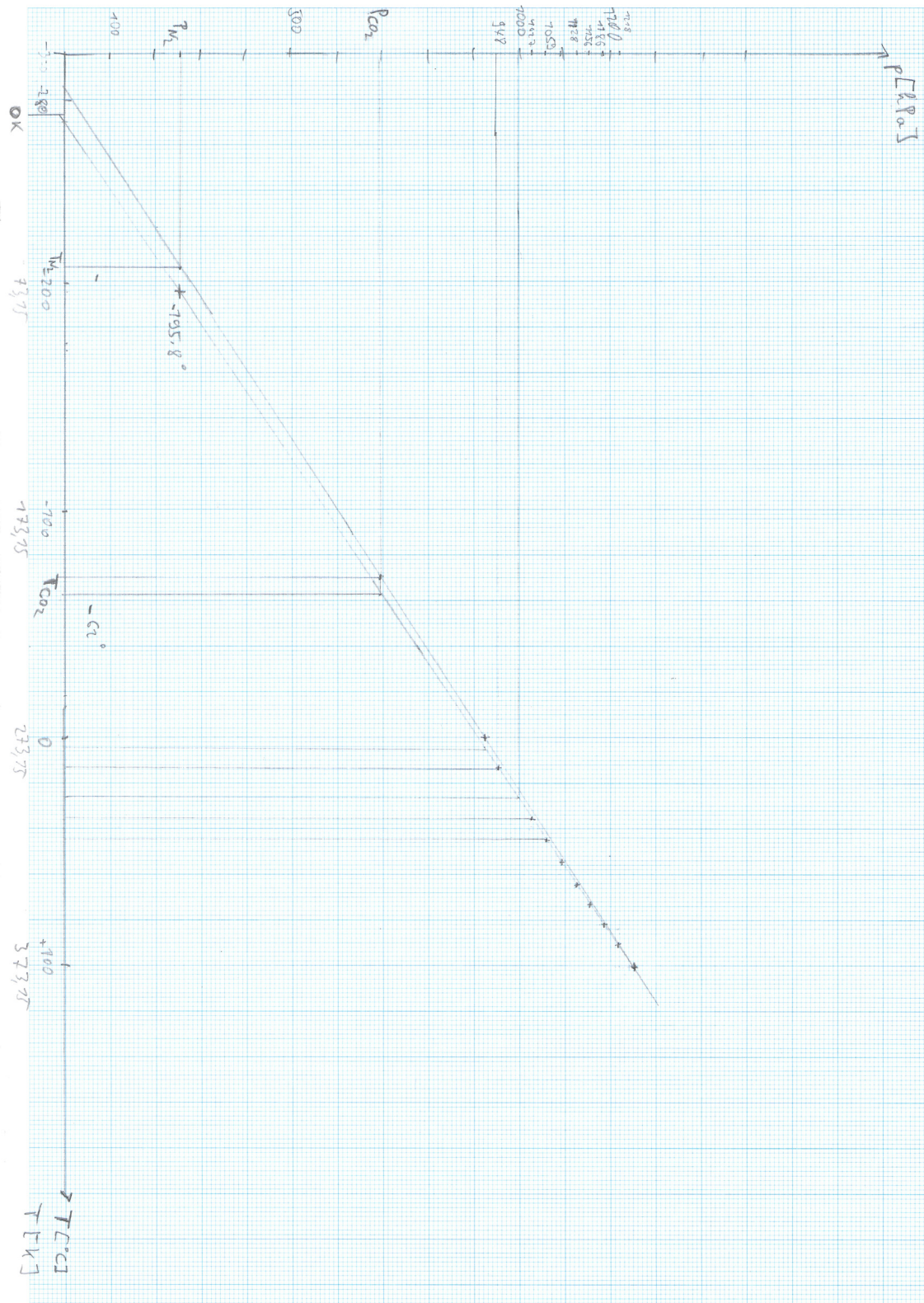


Abb. 3.1: Eichgerade 1 (obere): mit Schmelz- und Siedepunkt von Wasser.
 Eichkurve 2 (untere): Schmelzpunkt von Stickstoff (N_2) und Siedepunkt von Wasser

Für die restlichen erhobenen Druckwerte ergibt sich nach Eichkurve Nr.2:

Tabelle 3.1: $T(p)$ Druck-Temperaturwerte des Gasthermometers, entsprechend zugeordnete Messwerte U und T_{Pyro}

T_p [°C]	5	14	26	35	44	55	65	73	82	90	100
p [hPa]	926	948	993	1027	1059	1094	1128	1156	1186	1218	1242
U [mV] $\equiv R[\Omega]$	102.0	103.9	108.3	112.3	117.0	120.01	124.0	128.0	131.0	135.0	138.0
ΔU [mV] $\equiv \Delta R[\Omega]$	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7
T_{Pyro} [°C]	0.1	8.9	19.5	29.2	37.1	47.7	59.9	67.1	74.8	88.5	94.4

3.2. Aufgabe 2 - Pt100 Kurve

In der obigen Tabelle sieht man die Widerstandswerte zugeordnet zu den aus der $T(p)$ Eichgerade 2 abgelesenen Temperaturwerten. Eigentlich wurde eine Spannung gemessen, nach dem Ohmschen Gesetz $R = \frac{U}{I}$ mit $I = 1 \cdot 10^{-3}$ A kann man diese Spannungswerte aber einfach in Ohm-Werte umwandeln (mV kürzen sich mit den mA). Die Spannung ist fehlerbehaftet (wurde aus Altprotokollen entnommen) mit

$$\Delta U = 0.005 \cdot U_{\text{Messwert}} + 0.002 \text{ V}$$

somit ist auch der Widerstand trivial fehlerbehaftet, $\Delta R = \frac{\Delta U}{I}$, also kann man auch einfach die Einheit tauschen. Dieser Fehler wurde auch als Fehlerbalken in Abb. 3.2 eingezeichnet.

Als Steigung der $R(T)$ Geraden wurde grafisch ermittelt:

$$m = (0.39 \pm 0.06) \frac{\Omega}{^\circ\text{C}}$$

Nach Gleichung (1.5) berechnet sich für das lineare Glied $R_0 A$:

$$R_0 A = 0.39083 \frac{\Omega}{^\circ\text{C}}$$

Die Abweichung zum grafisch ermittelten Wert beträgt 0.14σ . Man merkt, dass das lineare Glied dominanter ist, was mathematisch auch zu erwarten ist, da unsere Temperaturen sehr niedrig sind, und deswegen kein hohes T^2 das B^2 ausgleichen kann, siehe Gleichung (1.5).

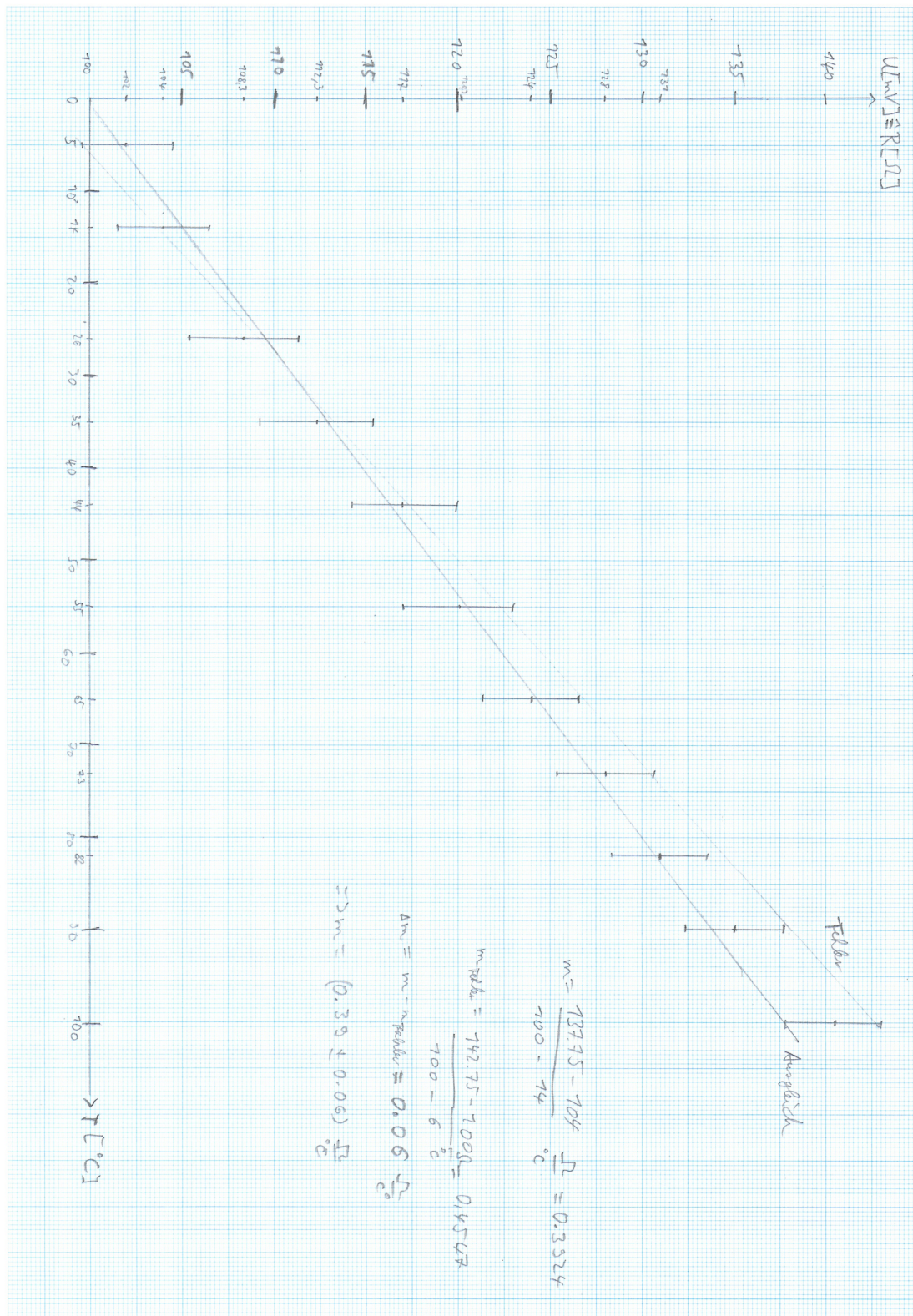


Abb. 3.2: $R(T)$, gemessener Widerstand über Temperaturen T_p , siehe Tabelle Tabelle 3.1

3.3. Aufgabe 3 - Pyrometer

Die in Tabelle 3.1 zu findenden Wertepaare $T_{\text{Pyro}}(T_p)$ sind in Abb. 3.3 aufgetragen. Die Steigung der Ausgleichsgeraden beträgt unerwarteterweise genau $m = 1$. Erwartet wäre aufgrund der hohen Abweichung und Fehlerquellen des Pyrometers ein von 1 abweichender Wert. Warum der vorletzte Punkt jenseits des restlichen linearen Verhaltens liegt, hat wahrscheinlich seine Gründe in einer Wasserdampfmesung (Pyrometer auf Wasserdampf gehalten).

3.4. Butangasflamme

Tabelle 3.2: Temperaturen der Flammenverteilung, mit Eich Tabelle des Pt-Rh bestimmt

Messposition	viel O ₂ U [mV]	T [°C]	wenig O ₂ U [mV]	T [°C]
1	2	270	4.2	490
2	4.7	447	6	675
3	1.3	185	7.8	843
4	5.2	590	7.2	787
5	4.6	538	8.6	914

Viel Gehaltvolles lässt sich hier nicht extrahieren, außer, dass die Temperaturen der Flamme mit mehr Sauerstoffzufuhr konsistent alle höher sind. Das macht auch Sinn, denn mehr O₂ bedeutet, es kann eine viel größere Verbrennungsreaktion stattfinden, die stark exotherm ist. Für Positionen nahe der Austrittsdüse ist die Temperatur der luftreichen Flamme (Symbolbild Abb. B.3) nicht so hoch wie am oberen Ende, das liegt daran, dass die Luftdurchmischung noch nicht optimal ist, und somit das Gas nicht vollständig verbrennen kann. Warum dies bei der luftarmen Flamme an der unteren Position (3) anders ist, liegt wsl. an einem Messfehler.

Ansonsten lassen wir die Daten hier mal so stehen, denn die Messung war ziemlich ungenau (Positionen per Augenmaß, Flammenstruktur/-größe änderte sich permanent,...), wortwörtlich handwavy.

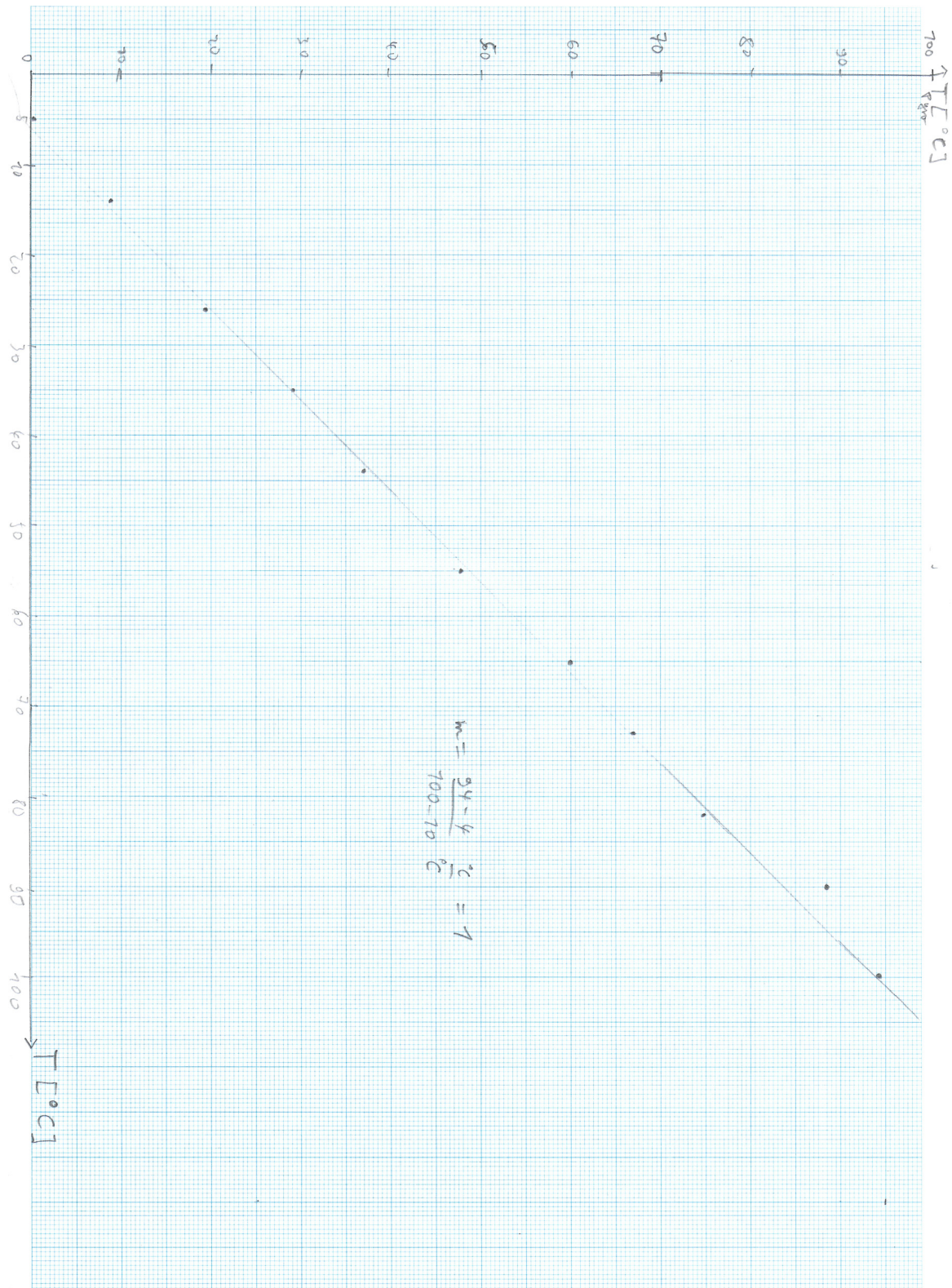


Abb. 3.3: $T_{\text{pyro}}(T)$, gemessene Temperaturen T_{pyro} mit dem Pyrometer über T , siehe Tabelle Tabelle 3.1

4. Diskussion

4.1. Eichpunkt: Schmelzpunkt von H_2O

Die Temperatur des Wasser-Eis-Gemisches kann auch unter 0°C betragen. Eigentlich ist es ein System aus zwei Subsystemen Wasser und Eis mit unterschiedlicher Temperatur $T_1 > T_2$. Dieses will nun in einen stationären Zustand des thermodynamischen Gleichgewichts übergehen, indem durch Wärmefluss die Temperaturen der beiden Stoffe angeglichen werden, dabei fließt die Wärmemenge Q immer vom Stoff mit der höheren Temperatur zur niedrigeren. Problem ist nur, dies dauert sehr lange und ist verfälscht durch die Umgebung, es ist kein perfektes thermisch isoliertes System. Stets wird von der Umgebung Wärme abtransportiert.

Das heißt, das fl. Wasser kühlt sich ab und erwärmt dadurch das Eis. Es kann jetzt natürlich sein, dass sich eine Mischungstemperatur $< 0^\circ\text{C}$ einstellt, das würde aber bedeuten, dass **alles** Wasser im Behälter gefriert. Weder dieser Fall, noch dass alles Eis direkt geschmolzen ist, konnte in der kurzen Zeit beobachtet werden. Gehen wir nun davon aus, da noch Eis vorhanden war, dass das umschließende Wasser drumherum dann ziemlich genau die Schmelztemperatur hat, da es selber nicht gefriert, dann sollte die Messung halbwegs stimmen. Für dieses Wasser hat sich ein Gleichgewicht von pimal Daumen $T = (0 \pm 2)^\circ\text{C}$ gebildet, da Umgebungswärme direkt wieder durch das Schmelzen von weiterem Eis kompensiert wurde. Wasser in fester und flüssiger Form haben koexistiert.

In Abb. 4.1 sieht man wie Wasser geknechtet wird, liegt aber im Auge des Betrachters (es gibt bestimmt noch viel schlimmere Existenzen von Wasser (je nachdem was als „ideal“ definiert wird))



Abb. 4.1: Armes H_2O ⁹

Anmerkung: Diesen Absatz hab ich ganz am Anfang geschrieben, nachdem ich noch nichts ausgewertet habe. Wie man in Tabelle 4.1 sieht, der erste Messzeitpunkt beim Wasser-Eis-

Gemisch, der mit 0°C angedacht war, zeigt sowohl beim Druckwert T_p nach der verbesserten Eichkurve 2 UND auch nach T_R , dem Pt100 Herstellerwert, dass die Annahme, das Wasser hätte 0°C , wohl falsch ist. Auch meine anfängliche Idee (oben), dass man ja gerade erst geschmolzenes Wasser misst, scheint falsch zu sein. Vielleicht ist die Durchmischung dazu nicht gut genug gewesen, oder das Eis hat das Wasserhahnwasser noch nicht ausreichend abgekühlt.

4.2. Eichkurve

Da die Druckwerte in Tabelle 3.1 nur sehr ungenau eingetragen werden können, die Skalenteilung ist einfach zu klein, könnte man dort noch einen weiteren Fehler zum Ablesefehler an der Temperaturachse hinzufügen. Die Werte konnten nur auf eine Genauigkeit von $0.5\text{ mm} \equiv 2\text{ hPa}$ eingetragen werden. Eigentlich ist jeder Druckwert fehlerbehaftet mit $\Delta p = 2\text{ hPa} \equiv \frac{1}{10}\text{ mm}$ ← das ist der Skalawert des Fehlers. Es ist also unmöglich, diesen Fehler im Diagramm einzuzeichnen. Quadratisch addiert mit dem Einzeichfehler von p ergibt das:

$$\Delta p_{ges} = 3\text{ hPa}$$

Der daraus resultierende Temperaturfehler ergibt sich durch Analysieren der Steigung der $T(p)$ Gerade,

$$\Delta T = \Delta p_{ges} \cdot m = 3\text{ hPa} \cdot \frac{100 - (-195.8)}{1242 - 258} \frac{^\circ\text{C}}{\text{hPa}} = 1^\circ\text{C}$$

Diesen Fehler kann man jetzt mit dem Ablesefehler für T quadratisch addieren und kommt dadurch auf einen realistischeren Fehler. Zeichnerische Ungenauigkeiten sind aber immer noch nicht berücksichtigt :) Wahrscheinlich ist auch der Einzeichfehler von 0.5 mm zu niedrig geschätzt.

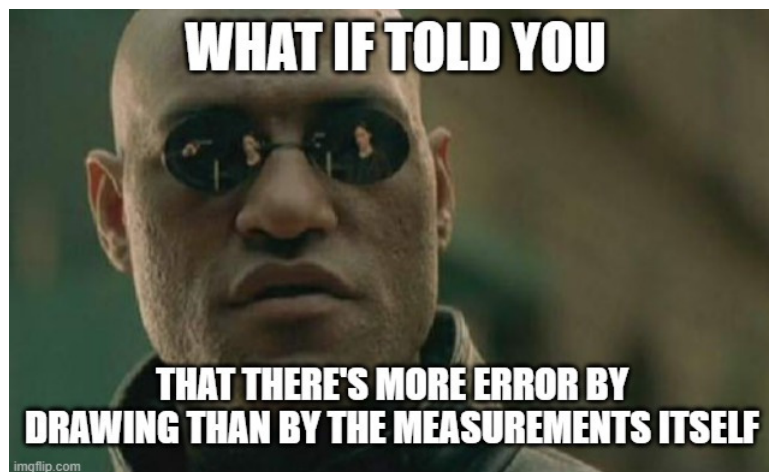


Abb. 4.2: Das schöne Zeichnen mit Hand, gilt auch für die Fehlergerade von $R(T)$ in Abb. 3.2¹⁰

4.3. Ergebnisse

Die Abweichung von $T_0 = (-286 \pm 2)^\circ\text{C}$ der ersten Eichgerade vom absoluten konstanten Wert der Thermodynamik: $T_0 = -273.15^\circ\text{C}$ beträgt 6.4σ , was natürlich jenseits von gut und böse ist. Der Grund hierfür liegt wahrscheinlich an dem ungenau gemischten Wasser, wie oben diskutiert. Mit der zweiten Eichgerade erhalten wir dann einen Wert von 0.8σ . Man könnte die zweite Eichgerade bestimmt noch genauer machen, indem man den gemessenen Druck der Siedetemperatur von Stickstoff, $T_{\text{N}_2} = -195.8^\circ\text{C}$ auch noch auf Normalbedingungen umrechnet. Da Stickstoff direkt sublimiert, also die Volumenänderung zwischen beiden Aggregatzuständen sehr groß ist, hat der Umgebungsdruck eine große Auswirkung auf T_{N_2} .

Die Abweichung des ermittelten Wertes $T_{\text{CO}_2} = (-62 \pm 1)^\circ\text{C}$ vom Literaturwert (nicht auf Normalbedingungen umgerechnet, ich weiß nicht wie) $T_{\text{Lit, CO}_2} = -78.4^\circ\text{C}$ beträgt 16.4σ . Diese hohe Abweichung liegt wahrscheinlich daran, dass bei dieser Versuch der Glasballon nicht richtig in das Dewargefäß eingetaucht werden konnte, dementsprechend hat sich das Gas nicht adäquat abgekühlt, der gemessene Druck ist nämlich viel zu hoch.

Generell macht die Formel Gleichung (1.4) von Jens Wagner, die wir benutzt haben um auf Normalbedingungen umzurechnen keinen Sinn (glaube ich). Denn unser Luftdruck ist niedriger als der Atmosphärendruck. Das heißt, die Stoffe fangen schon bei einer niedrigeren Temperatur an zu siedeln. Nach Gleichung (1.3), der gemessene Druck eines Gases ist proportional zur Temperatur, müsste unsere angeglichenen Druck eigentlich niedriger werden. Durch den Bruch in Wagners-Gleichung (1.4) wird er aber größer?!

Würde ich also den gemessenen Druck von $T_{\text{CO}_2} = 695\text{ hPa}$ nach seiner Formel angleichen, bekommen wir eine noch höhere Sigma-Abweichung (die neue Temperatur ist höher, da p_{NB} höher wird).

4.4. Widerstandstemperaturen nach Eich-tabelle des Pt100

Weil es mich interessiert hat, habe ich mal in der Herstellertabelle (Abb. A.1) die Temperaturen T_R rausgesucht, die den gemessenen Widerständen (ich hab mal den Spannungsmessfehler ignoriert) entsprechen, und ihre Fehler berechnet, mittels:

$$\Delta T = 0.30^\circ\text{C} + 0.005T \quad (4.1)$$

Die ungefähren Werte (manchmal passt R_i nicht perfekt auf ein T_i aus der Tabelle, also manchmal vielleicht um $\pm 0.5^\circ\text{C}$ daneben) verglichen mit den nach Gleichung (1.6) berechneten Werten $T_{R, \text{ger.}}$ sind in der folgenden Tabelle. Dort sind zusätzlich noch die Sigma-Abweichungen zu den in der Tabelle 3.1 (erste Zeile) zu findenden Werten T_p :

Tabelle 4.1: Temperaturen des Pt100 verglichen mit den Gasthermo-Temperaturen

$R [\Omega]$	102	103,9	108,3	112,3	117	120,1	124	128	131	135	138
$T_R [^{\circ}\text{C}]$	5	10	21	32	44	53	62	73	80	91	99
$T_{R,ger.} [^{\circ}\text{C}]$	5	10	21	32	44	52	62	72	80	91	99
$\Delta T_R [^{\circ}\text{C}]$	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8
$T_p [^{\circ}\text{C}]$	5	14	26	35	44	55	65	73	82	90	100
σ_{abw}	0	2	2,5	1,5	0	1	1,4	0	0,9	0,5	0,5

Wir sehen zwei sehr schöne Dinge:

1. Die berechneten Werte für T_R sind sehr ähnlich zu den in der Tabelle abgelesenen Werten (deswegen würde beim Auftragen in einem $R(T)$ Diagramm auch $R_0 A$ als Steigung rauskommen, da Gleichung (1.6) auf Gleichung (1.5) basiert.) Die Werte der T_R s unterscheiden sich ziemlich sicher höchstens mal, weil ich in der Tabelle einen evtl. falschen Wert abgelesen habe. Jetzt ist natürlich die Frage, hat der Hersteller die Tabelle auch anhand dieser Formel Gleichung (1.5) erstellt, oder experimentell getestet?, bzw. wsl basiert die Formel auch auf experimentellen Werten.
2. Die Sigma-Abweichungen zu T_p sind alle akzeptabel, das heißt unsere Eichkurve war gar nicht mal so schlecht. (Vielleicht stimmt der Zeichnen-Meme dann doch nicht?)

Wie bei der Sigma-Abweichung üblich: Würde man die Fehler höher abschätzen, z.B. durch Einbeziehen des Voltmeter-Fehlers (ein Fehler durchs Voltmeter von $\Delta R \approx 2.7 \Omega$ entspricht ungefähr $\Delta T_V = 7^{\circ}\text{C}$) und mit ΔT_R quadratisch addieren, dann hätten wir eine *sehr* kleine Sigma-Abweichung. Wäre bisschen schwachsinnig bzw. nichtsaussagend dann, deswegen habe ich diesen Fehler weggelassen.

4.5. Temperatur von Stickstoff und CO2 mit dem Pt100

Auch aus Interesse: Aus der Herstellertabelle Abb. A.1 wurde aus den gemessenen Widerstandswerten die entsprechende Temperatur abgelesen.

$$R_{\text{CO}_2} = 68.9 \Omega$$

$$R_{\text{N}_2} = 19.9 \Omega$$

Es ergibt sich:

Tabelle 4.2: Vergleich der tiefen Temperaturen

	$T_{\text{Lit.}} [^{\circ}\text{C}]$	$T_R [^{\circ}\text{C}]$	$T_p [^{\circ}\text{C}]$
CO ₂	-78.4	-79	-60
N ₂	-195.8	-199	-206

Die Abweichungen vom Lit.-Wert sind also für beide Stoffe deutlich kleiner als durch die Druckmessung. Bei CO_2 liegt es an der schwierigen Immersion des Glasballons, bei Stickstoff haben wir wie Gimli Abb. 1.2 dann genügend N_2 in das Dewargefäß gemacht, verwunderlich ist hier, dass der gemessene Druck auf eine noch niedrigere Temperatur als den Literaturwert zeigt. Ist bei dieser tiefen Temperatur das Gasgesetz nicht mehr näherungsweise gültig? Wahrscheinlich war der Stickstoff aber auch einfach kälter als die Siedetemperatur.

4.6. Fazit

All in all eigentlich ganz nett der Versuch, hat aber hauptsächlich in der Auswertung wegen den Memes Spaß gemacht. Das Nette am Versuch ist es, neue Geräte kennenzulernen: Interessant wäre eigentlich vielmehr, die Hintergründe vom piezoresistiven Effekt zu lernen, vom Seebeck-Effekt, dessen Anwendung und mehr zu Wärmestrahlung. Aber gut, die gewollten Messergebnisse konnten ziemlich gut erhoben und ausgewertet werden, in der Hinsicht ist der Versuch erfolgreich verlaufen.

Literaturquellen

- ¹Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 09/2025] (Universität Heidelberg, Sep. 2025), <https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP1.pdf> (besucht am 11.09.2026) (siehe S. 5, 13).
- ²Wikipedia, *Temperatur*, [Online; Stand 09/2025], <https://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur> (siehe S. 6).
- ³Greisinger/Sensceca, *Druck-Handmessgeräte mit Analogausgang 0 - 1 V*, [Online; Stand 09/2025], <https://www.greisinger.de/files/upload/de/produkte/kat/26.pdf> (siehe S. 7).
- ⁴C. Deppner, W. Herr, M. Cornelius, P. Stromberger, T. Sternke, C. Grzeschik, A. Grote, J. Rudolph, S. Herrmann, M. Krutzik, A. Wenzlawski, R. Corgier, E. Charron, D. Guéry-Odelin, N. Gaaloul, C. Lämmerzahl, A. Peters, P. Windpassinger und E. M. Rasel, „Collective-Mode Enhanced Matter-Wave Optics“, *Phys. Rev. Lett.* **127**, 100401 (2021), <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.127.100401> (siehe S. 29).
- ⁵Lobbycontrol, *Lobbypedia: Katharina Reiche*, [Online; Stand 09/2025], https://lobbypedia.de/wiki/Katherina_Reiche (siehe S. 30).

Abbildungsquellen

- ⁶Genildo Ronchi, *Two guys on a bus meme*, [Online; Stand 09/2025], https://en.meming.world/wiki/Two_Guys_On_A_Bus (siehe S. 1).
- ⁷P. Jackson, *The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring*, [Movie, 2001], WingNut Films, New Line Cinema (siehe S. 6).
- ⁸K.C. Green, *This is fine*, [Online; Stand 09/2025], https://en.meming.world/wiki/This_Is_Fine (siehe S. 10).
- ⁹Robert F. Tobler, *The American Falls and the Bridal Veil Falls of the Niagara Falls in the USA from Skylon Tower on May 28, 2002*, Bemerkung: dieses Bild wurde bearbeitet (zugeschnitten und skaliert), das andere ist lizenzfrei; [Online; Stand 09/2025], https://commons.wikimedia.org/wiki/File:American_Falls_Niagara_Falls_USA_from_Skylon_Tower_on_2002-05-28.png (siehe S. 20).
- ¹⁰D. Wachowskis, *The Matrix*, [Movie, 1999], Warner Bros. Pictures, Groucho II Film, Partnership, Silver Pictures (siehe S. 21).
- ¹¹Matt Groening, *Bart Simpson*, [Online; Stand 09/2025], <https://imgflip.com/memegenerator/244247738/Blind-Bart> (siehe S. 28).

¹²Pixar Animation Studios, *Teachers Copy - Traumatized Mr. Incredible*, [Online; Stand 09/2025], https://en.meming.world/wiki/Traumatized_Mr._Incredible (siehe S. 29).

A. Herstellertabelle Pt100

Widerstandstabelle für Pt-100 Sensoren gem. DIN EN 60751
für den Temperaturbereich: -200°C ... +850°C

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-200,00	18,52	18,95	19,38	19,82	20,25	20,68	21,11	21,54	21,97	22,40	22,83
-190,00	22,83	23,25	23,68	24,11	24,54	24,97	25,39	25,82	26,24	26,67	27,10
-180,00	27,10	27,52	27,95	28,37	28,80	29,22	29,64	30,07	30,49	30,91	31,34
-170,00	31,34	31,76	32,18	32,60	33,02	33,44	33,86	34,28	34,70	35,12	35,54
-160,00	35,54	35,96	36,38	36,80	37,22	37,64	38,05	38,47	38,89	39,31	39,72
-150,00	39,72	40,14	40,56	40,97	41,39	41,80	42,22	42,63	43,05	43,46	43,88
-140,00	43,88	44,29	44,70	45,12	45,53	45,94	46,36	46,77	47,18	47,59	48,00
-130,00	48,00	48,42	48,83	49,24	49,65	50,06	50,47	50,88	51,29	51,70	52,11
-120,00	52,11	52,52	52,93	53,34	53,75	54,15	54,56	54,97	55,38	55,79	56,19
-110,00	56,19	56,60	57,01	57,41	57,82	58,23	58,63	59,04	59,44	59,85	60,26
-100,00	60,26	60,66	61,07	61,47	61,88	62,28	62,68	63,09	63,49	63,90	64,30
-90,00	64,30	64,70	65,11	65,51	65,91	66,31	66,72	67,12	67,52	67,92	68,33
-80,00	68,33	68,73	69,13	69,53	69,93	70,33	70,73	71,13	71,53	71,93	72,33
-70,00	72,33	72,73	73,13	73,53	73,93	74,33	74,73	75,13	75,53	75,93	76,33
-60,00	76,33	76,73	77,12	77,52	77,92	78,32	78,72	79,11	79,51	79,91	80,31
-50,00	80,31	80,70	81,10	81,50	81,89	82,29	82,69	83,08	83,48	83,87	84,27
-40,00	84,27	84,67	85,06	85,46	85,85	86,25	86,64	87,04	87,43	87,83	88,22
-30,00	88,22	88,62	89,01	89,40	89,80	90,19	90,59	90,98	91,37	91,77	92,16
-20,00	92,16	92,55	92,95	93,34	93,73	94,12	94,52	94,91	95,30	95,69	96,09
-10,00	96,09	96,48	96,87	97,26	97,65	98,04	98,44	98,83	99,22	99,61	100,00
0,00	100,00	100,39	100,78	101,17	101,56	101,95	102,34	102,73	103,12	103,51	103,90
10,00	103,90	104,29	104,68	105,07	105,46	105,85	106,24	106,63	107,02	107,40	107,79
20,00	107,79	108,18	108,57	108,96	109,35	109,73	110,12	110,51	110,90	111,29	111,67
30,00	111,67	112,06	112,45	112,83	113,22	113,61	114,00	114,38	114,77	115,15	115,54
40,00	115,54	115,93	116,31	116,70	117,08	117,47	117,86	118,24	118,63	119,01	119,40
50,00	119,40	119,78	120,17	120,55	120,94	121,32	121,71	122,09	122,47	122,86	123,24
60,00	123,24	123,63	124,01	124,39	124,78	125,16	125,54	125,93	126,31	126,69	127,08
70,00	127,08	127,46	127,84	128,22	128,61	128,99	129,37	129,75	130,13	130,52	130,90
80,00	130,90	131,28	131,66	132,04	132,42	132,80	133,18	133,57	133,95	134,33	134,71
90,00	134,71	135,09	135,47	135,85	136,23	136,61	136,99	137,37	137,75	138,13	138,51
100,00	138,51	138,88	139,26	139,64	140,02	140,40	140,78	141,16	141,54	141,91	142,29
110,00	142,29	142,67	143,05	143,43	143,80	144,18	144,56	144,94	145,31	145,69	146,07
120,00	146,07	146,44	146,82	147,20	147,57	147,95	148,33	148,70	149,08	149,46	149,83
130,00	149,83	150,21	150,58	150,96	151,33	151,71	152,08	152,46	152,83	153,21	153,58
140,00	153,58	153,96	154,33	154,71	155,08	155,46	155,83	156,20	156,58	156,95	157,33
150,00	157,33	157,70	158,07	158,45	158,82	159,19	159,56	159,94	160,31	160,68	161,05

Abb. A.1: Herstellertabelle für das Pt100

B. Memes

Abb. B.1: Falscher Fokus: Lustigerweise habe ich für EX2 ALLE Zettel nochmal gerechnet, aber keine Altklausur :(¹¹



Abb. B.2: kälteste Temperatur im Universum (menschliches Einwirken ausgeschlossen) vs. tiefste vom Menschen erzeugte Temperatur¹²⁴

Satire Disclaimer

Ich bin selber gespannt, was in den nächsten 3¹/₂ Jahren noch bundespolitisch passieren wird, warten wir ab. Eigentlich hab ich also das Sprichwort „Wer zuletzt lacht, lacht am besten“ gebrochen. Ich will die Dame überhaupt nicht voreilig diskreditieren. Der Wortwitz bot sich einfach zu sehr an.



Abb. B.3: Noch jemensch, der Reich an heißer Luft ist, Foto gemeinfrei. Passt sogar perfekt zum Gasverbrennungsversuch⁵